

“墨子号”卫星可信中继架构综述

金宣妤 3240100333

摘要：本文探讨现实物理世界中基于量子力学的绝对安全通信方案。针对地面光纤传输面临的距离损耗瓶颈，文章深入分析了“墨子号”量子科学实验卫星所采用的星地密钥分发与“可信中继”架构。首先，阐述了作为底层物理基础的 BB84 协议，论证其如何通过星地链路实现安全密钥的生成；其次，解析了卫星作为“信息中转站”，利用“存储-转发”机制实现超远距离量子通信的运作原理。最后，结合北京与维也纳之间 7600 公里的洲际量子保密通话实验，评估了该架构在构建全球化量子通信网络中的关键作用与未来挑战。

关键词：墨子号；量子密钥分发（QKD）；BB84 协议；可信中继；洲际通信

A Review of the Trusted Relay Architecture of the "Micius" Satellite

JIN Xuan-yu, 3240100333

Abstract: To overcome the distance limitations of terrestrial fiber-optic quantum communication, this paper analyzes the trusted relay architecture of the Micius satellite. It first elaborates on the implementation of the BB84 protocol and decoy-state methods to ensure secure satellite-to-ground key distribution. By examining the "store-and-forward" mechanism and the 7,600-km Beijing-Vienna intercontinental experiment, the study evaluates the role of this architecture in establishing a global quantum network. Finally, the paper discusses technical challenges and the future transition from trusted relays to entanglement distribution for unconditional security.

Key words: Micius; Quantum Key Distribution (QKD); BB84 Protocol; Trusted Relay; Intercontinental Communication

1 引言

随着量子计算算力的飞速发展，基于数学复杂度的传统公钥加密体系（如 RSA）正面临严峻的安全威胁。相比之下，基于量子力学原理的量子密钥分发（QKD）技术，利用海森堡不确定性原理，为信息安全提供了理论上的无条件保障。1984 年提出的 BB84 协议奠定了这一领域的基石^[1]。

然而，受限于光子在光纤中的指数级衰减以及不可克隆原理，地面 QKD 难以实现远距离传输，无法满足全球化通信需求。为突破距离瓶颈，利用卫星建立星地链路成为最优解决方案。2016 年发射的“墨子号”卫星，通过“可信中继”机制成功将量子通信距离扩展至千公里级^[3]。本文将深入分析“墨子号”如何基于底层 BB84 协议构建宏观可信中继架构，并结合北京与维也纳之间的洲际量子保密通话实验^[4]，探讨该架构在全球量子网络构建中的核心价值。

2 物理层基础：BB84 协议与密钥生成机制

建立绝对安全的星地链路是实现全球化量子通信网络的前提。墨子号卫星采用的物理层核心协议为 1984 年由 Bennett 和 Brassard 提出的 BB84 协议^[1]。该协议利用量子力学的基本原理，即海森堡不确定

性原理和单光子的不可克隆定理，确保了密钥分发过程的无条件安全性。

2.1 协议工作原理

BB84 协议通过单光子的偏振态进行信息编码。其标准化的密钥生成流程包含以下关键步骤：

（1）量子态制备与分发：发送方（Alice）随机选择两组非正交基矢中的一组（如水平/垂直基 $\oplus$ 或对角基 $\otimes$ ），并将比特信息（0 或 1）编码为相应的偏振态光子（例如 $\oplus$ 基下的 0° , 90° 或 $\otimes$ 基下的 45° , 135° ）。随后，Alice 将这些光子通过量子信道发送给接收方（Bob）^[1]。

（2）基矢比对与筛选：接收方（Bob）对每一个到达的光子独立且随机地选择测量基进行测量。由于量子力学的叠加特性，若 Bob 选择的测量基与 Alice 的制备基不同，其测量结果将具有随机性。传输结束后，双方通过经典公开信道对比各自使用的基矢序列，仅保留测量基一致的时隙数据。这一过程称为“基矢比对”，生成的原始序列即为筛选密钥^[1]。

（3）误码检测与后处理：为了排除窃听者的干扰，通信双方需对筛选密钥进行误码率估计。任何针对量子信道的窃听行为（EVE）都会对量子态产生扰动，从而引入额外的误码。若系统误码率低于安全阈值，双方将进一步通过纠错码和隐私放大（Privacy Amplification）算法，将部分潜在泄露的信息压缩，最终提取出绝对安全的生成密钥^[1]。

2.2 实际应用中的安全性增强：诱骗态方案

在理想的 BB84 协议模型中，光源被假设为完美的单光子源。然而，实际工程（如“墨子号”卫星）通常使用弱相干光源（衰减激光脉冲）来近似单光子。这种非理想光源存在多光子脉冲分量，可能遭受“光子数分离攻击（Photon-Number-Splitting attack, PNS）”，即窃听者在不干扰通信的情况下截获多光子脉冲中的一个光子从而窃取信息^[2]。

为解决这一现实安全隐患，“墨子号”采用了诱骗态（Decoy-state）方案^[3]。该方案通过调制发射端脉冲的强度，随机发送信号态和诱骗态。由于窃听者的攻击行为会改变不同强度脉冲在信道中的统计分布（如计数率和误码率），通信双方可以精确监测信道状态。诱骗态方案在不改变光源物理性质的前提下，有效封闭了 PNS 攻击的漏洞，显著提升了星地链路在长距离传输中的成码率和安全性^[3]。

3 架构层核心：基于卫星的可信中继机制

尽管诱骗态 BB84 协议解决了点对点密钥生成的物理安全性问题，但地面光纤网络的固有损耗限制了量子通信的直接传输距离。为了在相隔数千公里的地面站（如北京与维也纳）之间建立共享密钥，“墨子号”卫星引入了“可信中继（Trusted Relay）”架构。在该架构中，卫星作为一个高速运动的量子密钥分发终端，通过“存储-转发”模式将局域产生的密钥扩展至全球范围。

3.1 星地链路的高效建立

可信中继的前提是卫星能够与地面站建立稳定且高带宽的量子链路。与静态的光纤信道不同，低轨道卫星以极高的角速度（约 $1^\circ/\text{s}$ ）划过天空，且面临大气湍流引起的波前畸变和光束抖动^[3]。

为克服这些挑战，“墨子号”配备了高精度的捕获、跟踪与瞄准（APT）系统。实验表明，该系统能够在卫星过境期间实现微弧度量级的跟瞄精度，确保下行光束精准落入地面望远镜视场^[3]。基于此高稳定性链路，卫星在 1200 公里的轨道高度上实现了千赫兹（kHz）量级的成码率，其传输效率比同等距离的地面光纤高出 20 个数量级^[3]。这一突破性的链路性能为大规模数据的中继分发提供了必要的物理通道。

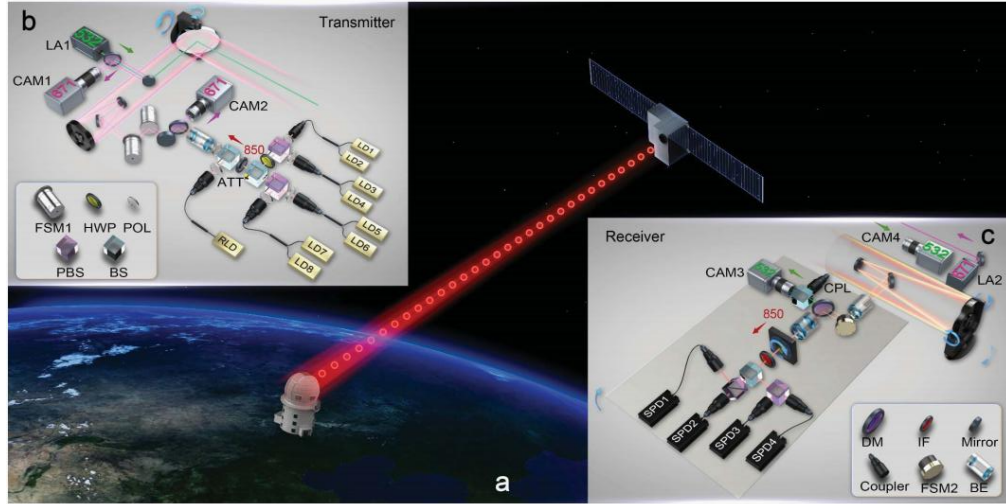


图 1 “墨子号”卫星与地面站建立量子链路的实验示意图^[3]

3.2 “存储-转发”与异或中继流程

在建立物理链路的基础上，可信中继架构通过以下逻辑实现远距离站点的密钥共享：

(1) 链路 A 密钥生成（北京-卫星）：当卫星飞经中国兴隆站上空时，利用下行量子信道执行 BB84 协议，双方协商生成并共享一段安全密钥 K_A 。此时，卫星将 K_A 存储在其星载安全存储器中^[4]。

(2) 物理转移与链路 B 密钥生成（维也纳-卫星）：卫星携带 K_A 在轨道上飞行约 2 小时后到达奥地利格拉茨上空。同样利用 BB84 协议，卫星与奥地利格拉茨站协商生成另一段完全独立的密钥 K_B 。此时，卫星同时掌握了 K_A 和 K_B ，而中国兴隆站只有 K_A ，奥地利格拉茨站只有 K_B ^[4]。

(3) 异或运算与密钥解密：

为了让奥地利格拉茨站获得 K_A （实现与中国兴隆站的密钥共享），卫星在星上进行经典的按位异或（XOR）运算，生成辅助数据 $C = K_A \oplus K_B$ 。随后，卫星通过经典的射频信道将 C 广播给地面。奥地利格拉茨站接收到 C 后，利用自己手中的 K_B 进行逆运算：

$$C \oplus K_B = (K_A \oplus K_B) \oplus K_B = K_A$$

从而成功解算出密钥 K_A 。至此，北京与维也纳在没有直接量子信道的情况下，完成了跨洲际的量子密钥共享^[4]。

该机制的核心优势在于，密钥的安全性不再依赖于数千公里的长距离信道，而是分解为两段短距离的星地量子链路安全。只要确信卫星本身（中继节点）是“可信”的（即未被物理劫持或受控），整个通信过程即是安全的。

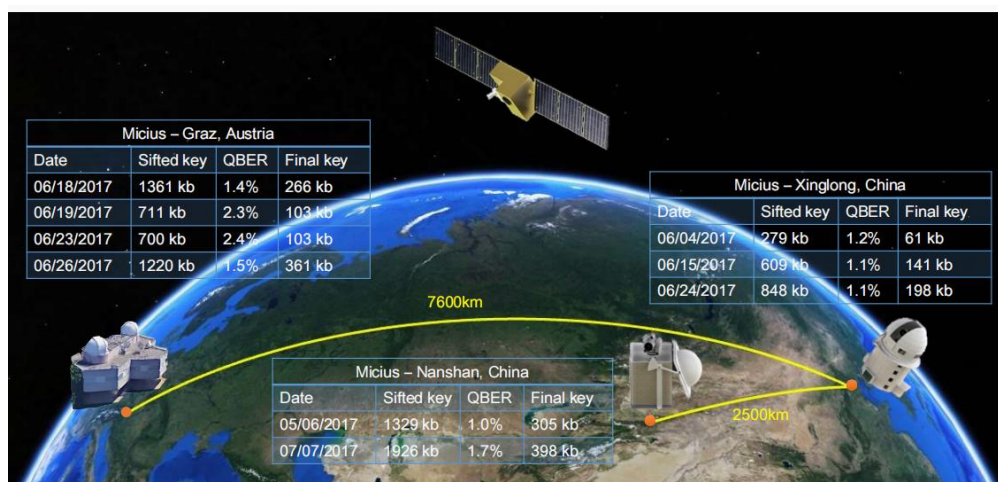


图 2 基于“墨子号”卫星可信中继的洲际量子密钥分发网络架构^[4]

4 应用案例：北京-维也纳洲际量子保密通话

“墨子号”卫星构建的可信中继架构并非仅停留在理论验证层面，而是已经具备了支撑实际应用的能力。2017 年 9 月 29 日，中国科学院院长白春礼与奥地利科学院院长安东·塞林格（Anton Zeilinger）利用该系统成功进行了一次历史性的洲际量子保密视频通话，标志着全球化量子通信网络的原型机正式诞生^[4]。

在此次实验中，地面站分别位于中国兴隆和奥地利格拉茨，两地直线距离约为 7600 公里。首先，“墨子号”卫星在过境中国时，利用诱骗态 BB84 协议与兴隆地面站生成了密钥 K_{China} 。卫星飞行至欧洲上空时，再与格拉茨地面站生成了密钥 K_{Austria} 。通过前述的“异或中继”机制，卫星协助两地地面站建立了共享的种子密钥。

利用这一共享密钥，中奥双方使用 AES-128 加密算法对视频信号进行加密传输，并以每秒一次的频率快速刷新密钥，从而保证了通话内容的极高安全性。这次通话不仅证明了星地 QKD 链路的稳定性，更向世界展示了基于卫星的量子网络在政务、金融等高安全需求领域的巨大应用潜力。

5 未来展望：从可信中继到纠缠分发

尽管“墨子号”取得了举世瞩目的成就，但“可信中继”架构仍只是一种过渡性的技术方案。可信中继模式的安全性建立在一个关键的物理假设之上：中继节点（卫星）本身必须是可信且安全的。在现有的架构中，卫星作为密钥的中转站，必须先存储在卫星上存储原本属于地面用户的密钥，再执行异或操作。这意味着，如果卫星在太空中被敌方物理劫持、控制，或者其内部存储系统被黑客攻破，存储在卫星上的明文密钥将面临泄露风险。

因此，当前的可信中继网络虽然极大地扩展了通信距离，但其安全性并非量子力学承诺的“无条件安全（Unconditional Security）”，而是结合了设备物理安全假设的“计算安全性”妥协。这决定了它目前主要适用于对卫星具有绝对控制权的国防、政务等特殊领域。

为了彻底消除对中继节点的信任依赖，下一代量子卫星网络将致力于突破基于纠缠分发（Entanglement Distribution）的关键技术^[4]。在该模式下，卫星不再参与密钥的生成与存储，而是仅作为“纠缠源”，向地面的 Alice 和 Bob 分发纠缠光子对。根据量子纠缠的非定域性关联，地面通信双方可以直接对接收到的光子进行测量，并在本地生成密钥。

该方案可以实现真正的“无中继”安全。在整个过程中，卫星只提供纠缠资源，并不掌握任何密钥信息。即使卫星被敌方完全控制，窃听者也无法从纠缠光子中获取有效信息（因为在测量之前，光子的状态

是不确定的)。这将是量子通信迈向“量子互联网”的终极形态。

虽然基于纠缠分发的全球网络仍面临成码率低、大气湍流干扰大等工程挑战，但“墨子号”与其验证的可信中继技术，解决了量子通信“先解决有无”的关键问题。它作为人类通向“量子地球村”的第一座桥梁，验证了微弧度跟瞄、长距离链路保持等底层物理可行性，为未来构建更加完美的量子互联网积累了宝贵的工程经验。无论技术如何迭代，“墨子号”已在人类量子通信发展史上留下了不可磨灭的印记。

参考文献

- [1] Bennett C H, Brassard G. Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing[C]//Proceedings of IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing. New York: IEEE, 1984: 175-179.
- [2] Wang X B. Beating the photon-number-splitting attack in practical quantum cryptography[J]. Physical Review Letters, 2005, 94(23): 230503.
- [3] Liao S K, Cai W Q, Liu W Y, et al. Satellite-to-ground quantum key distribution[J]. Nature, 2017, 549(7670): 43-47.
- [4] Liao S K, Cai W Q, Handsteiner J, et al. Satellite-relayed intercontinental quantum network[J]. Physical Review Letters, 2018, 120(3): 030501.

【论文心得】

这是我第一次尝试撰写较为规范的学术综述，一路磕磕绊绊但收获颇丰。

关于选题，在确立了“量子通信”的大主题之初，我本来计划以电影《星际穿越》为蓝本，探讨其中库珀跨越时空传递信息的情节与量子通信的联系。然而，在查阅资料后，我意识到电影中的“幽灵”通信更多是基于五维空间引力波的艺术构想，与现实中的量子密钥分发存在本质区别，于是“忍痛割爱”……虽然这个“去魅”的过程让我少了一些天马行空的乐趣，但也倒逼我沉下心来，硬着头皮去啃那些枯燥却严谨的原始论文，真正体会了一把“用证据说话”的科研过程，这大概是我写这篇论文最大的思想转变。

关于文献，我对刘老师上课提到的用 mendeley、zotero 工具文献管理方法很感兴趣，尝试通过 google scholar 查找文献，并用 zotero 进行管理，但是由于时间有限，我仅仅浅尝辄止，没有完全开发上述工具的全部功能，我计划在寒假再仔细研究探索。

关于学术，在写作的过程中，我深感自身理论基础的薄弱与学术视野的局限，因此本文采用文献综述的模式，主要侧重于对“墨子号”卫星相关核心文献的梳理与综合，力求理清从底层 BB84 协议到宏观可信中继架构的技术演进脉络，可能未能提出具有深度的原创性见解。

最后，特别想感谢刘老师这学期的悉心教导！这门课不仅让我接触到了量子力学的知识，更重要的是为我推开了规范学术研究的大门，老师上课时提到的论文规范、学术规范、以及研究生生活方面的趣事，都对我有启蒙与开拓眼界的作用。作为科研小白，文中肯定还有不少格式疏漏或观点浅显的地方，恳请老师多多包容，批评指正！